理论力学（II）第三章

碰撞

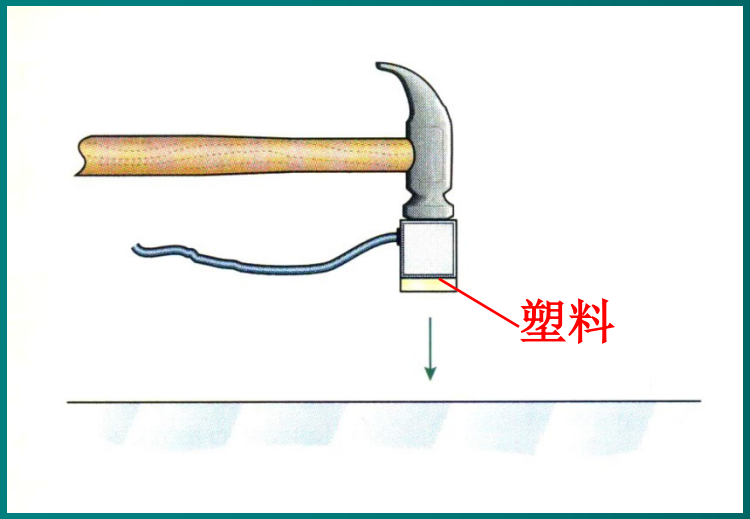
碰　撞　Collision

- ※ 碰撞现象 · 碰撞力
- ※ 几个工程实际问题
- ※ 动力学普遍定理在碰撞问题中的应用
- ※ 恢复系数
- ※ 碰撞问题举例
- ※ 撞击中心
- ※ 结论与讨论

§1 碰撞现象·碰撞力

碰撞—物体与物体之间，在极短的时间内，发生有限量的动量传递与能量转换，同时伴随有极大的撞击力的动力学过程。

● 碰撞主要研究碰撞物与被碰撞物在碰撞后的运动效应。



铁锤打击钢板

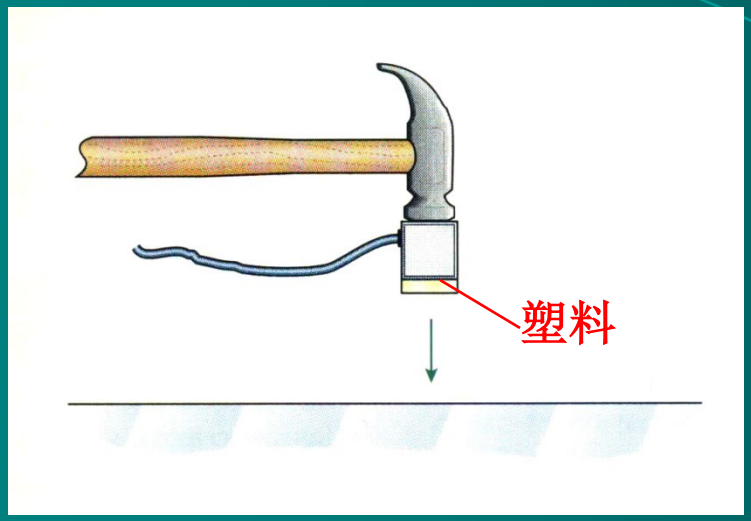
锤重4.45N;

碰撞前锤的速度 457.2 mm/s;

碰撞的时间间隔 0.00044s;

撞击力峰值 1491 N，
静载作用的335倍。

铁锤打击人体



锤重4.45N;

碰撞前锤的速度 457.2 mm/s;

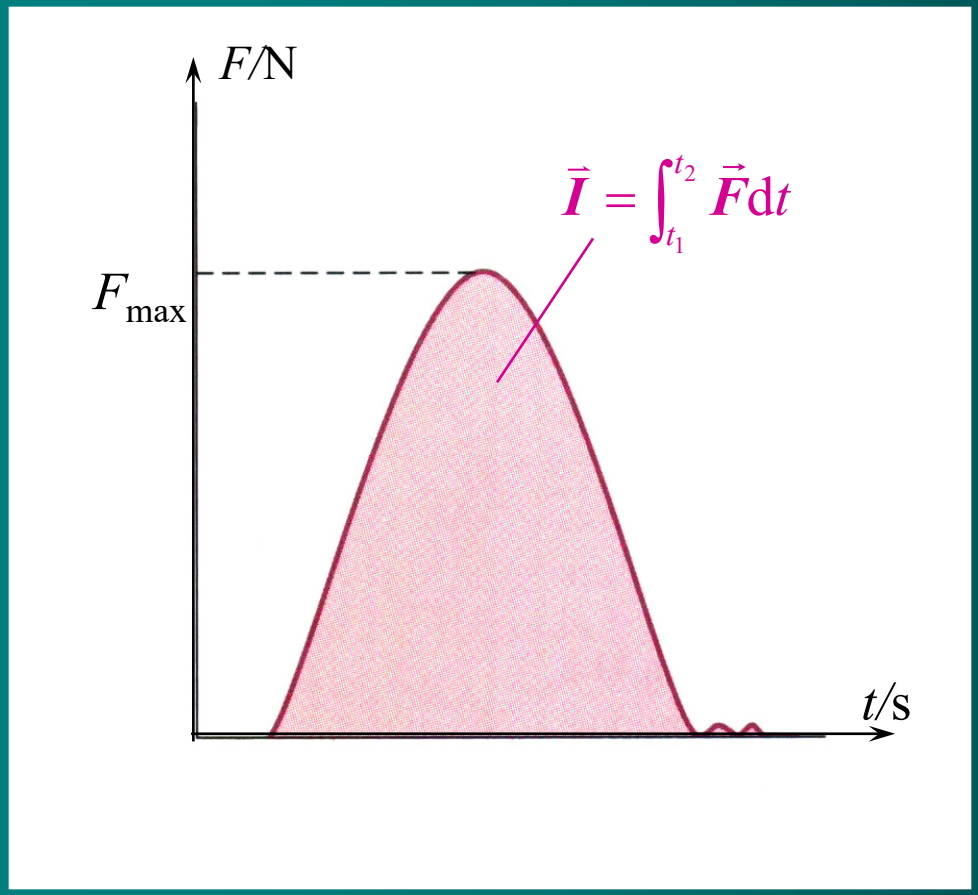
碰撞的时间间隔 0.01s;

撞击力峰值 244.8 N，
静载作用的55倍。

据有关资料介绍，一只重 17.8N 的飞鸟与飞机相撞，如果飞机速度是 800km/h，碰撞力可高达 3.55×10^5N，即为鸟重的 2万倍！这就是航空上所谓“鸟祸”的原因之一。

★ 撞击力的瞬时性——撞击力在很短的时间间隔内发生急剧变化：急剧增加到最大值后，很快衰减。

▼ 碰撞冲量——撞击力在碰撞时间内的累积效应。



$$\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t$$

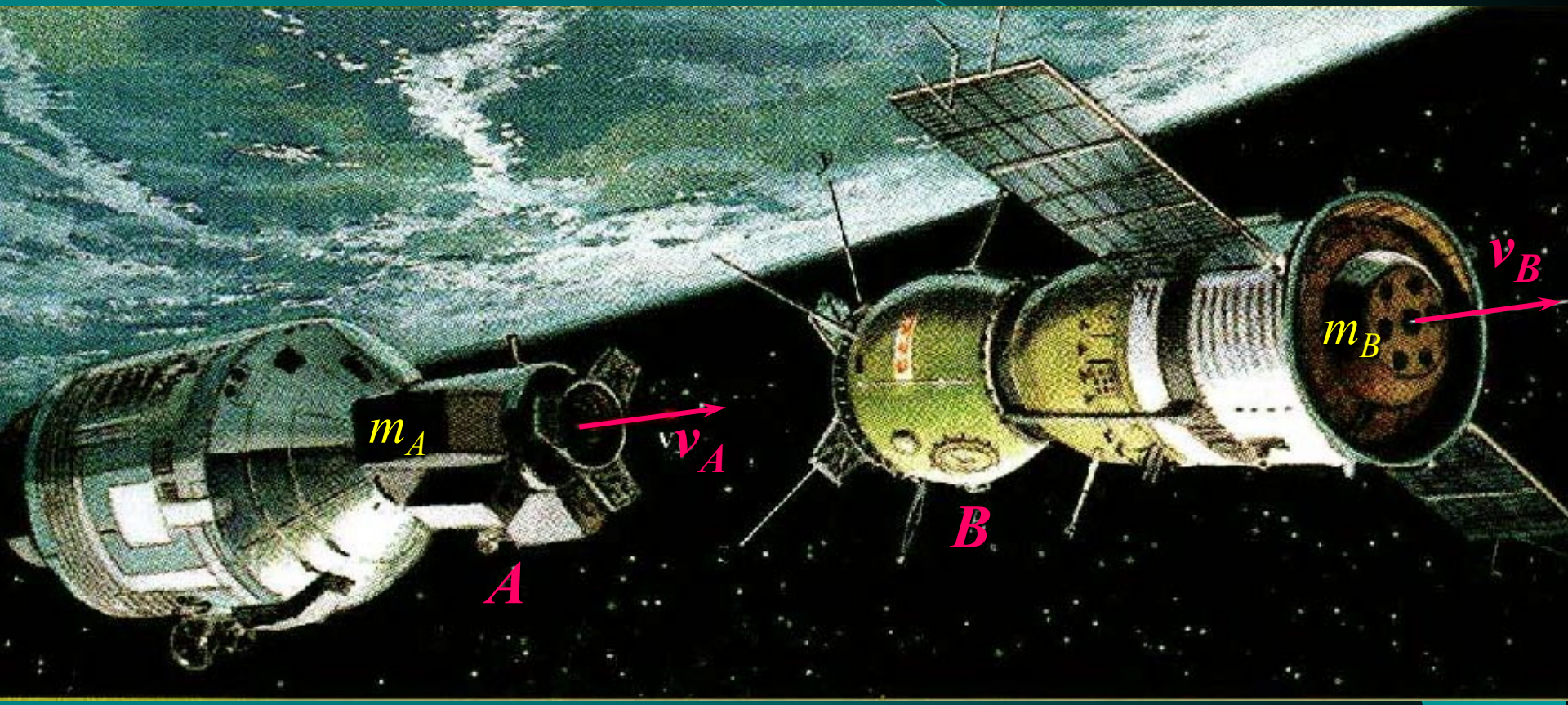
研究碰撞问题的两点简化

（1）在碰撞过程中，由于碰撞力非常大，普通力（重力、弹性力等）的冲量可忽略不计。

（2）在碰撞过程中，由于时间非常短促，物体的位移可忽略不计。

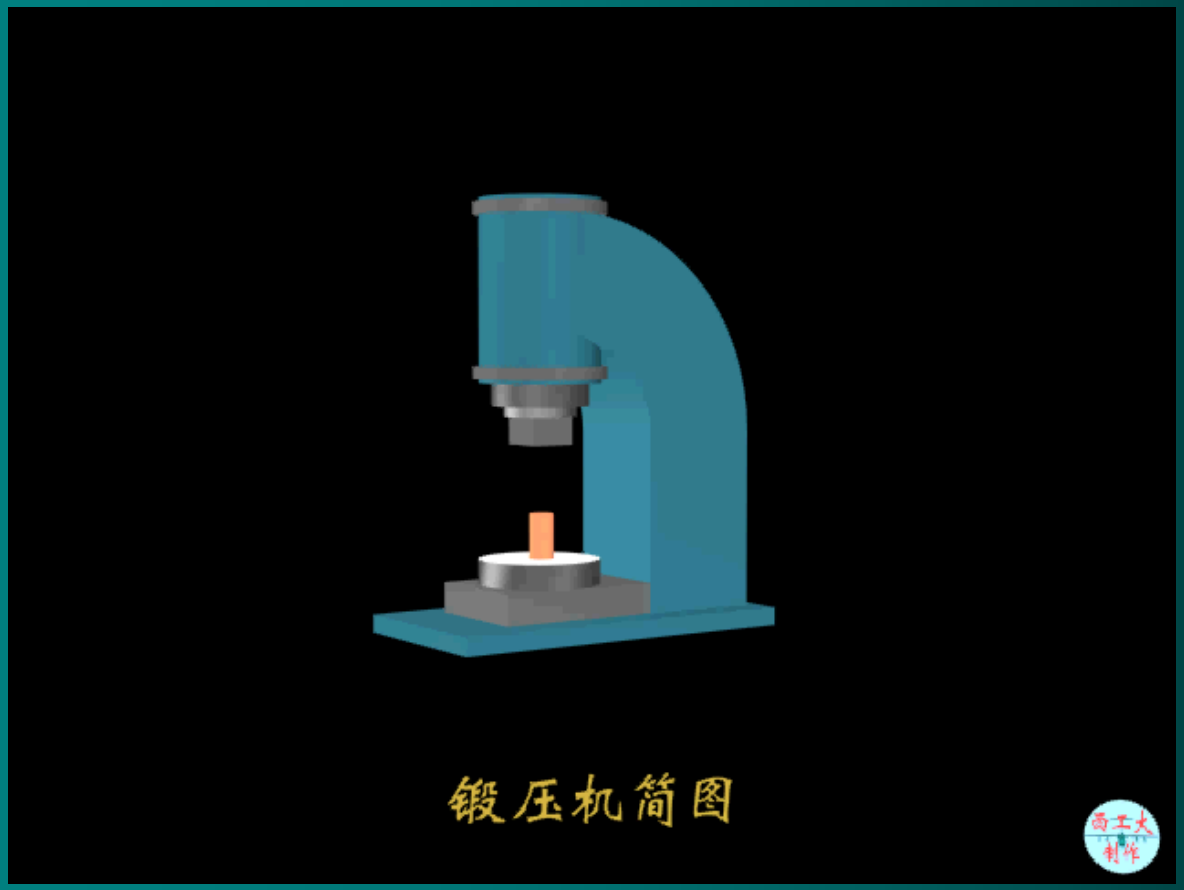
上述的两点简化是在碰撞过程中所提出的假说，因此在具体问题的分析中，一定要分清碰撞过程和一般过程；分清运动的三个阶段，即撞前的运动，碰撞阶段和撞后的运动。

★ 几个工程实际问题



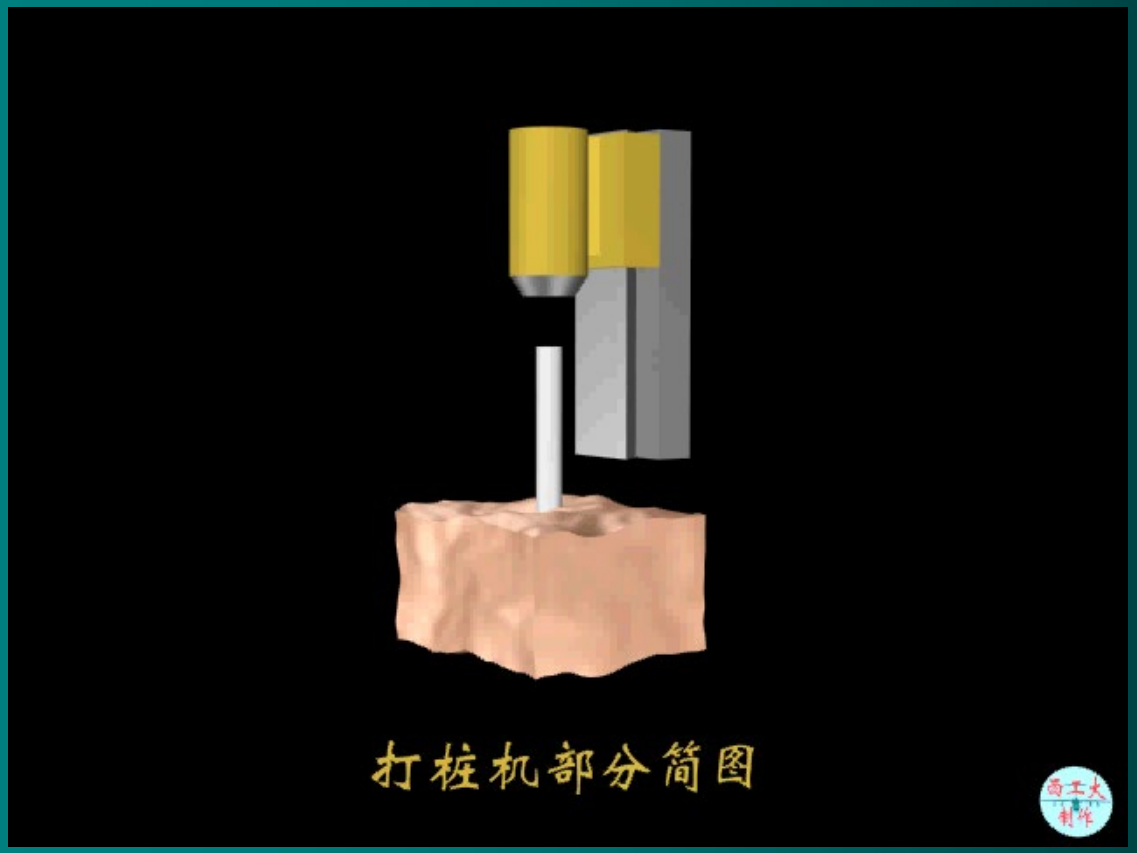
两个飞船对接后速度？

★ 几个工程实际问题



请注意撞击物与被撞击物的特点！

★ 几个工程实际问题



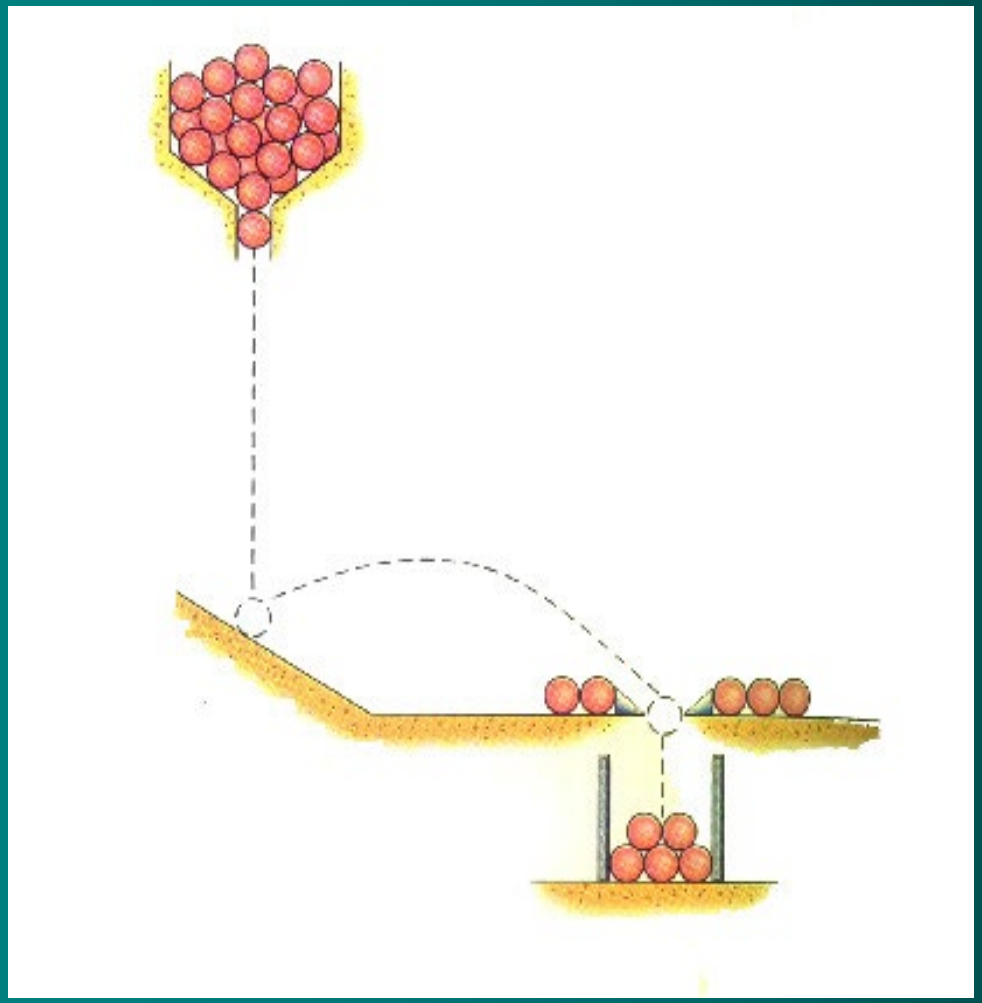
请注意撞击物与被撞击物的特点！

★ 几个工程实际问题



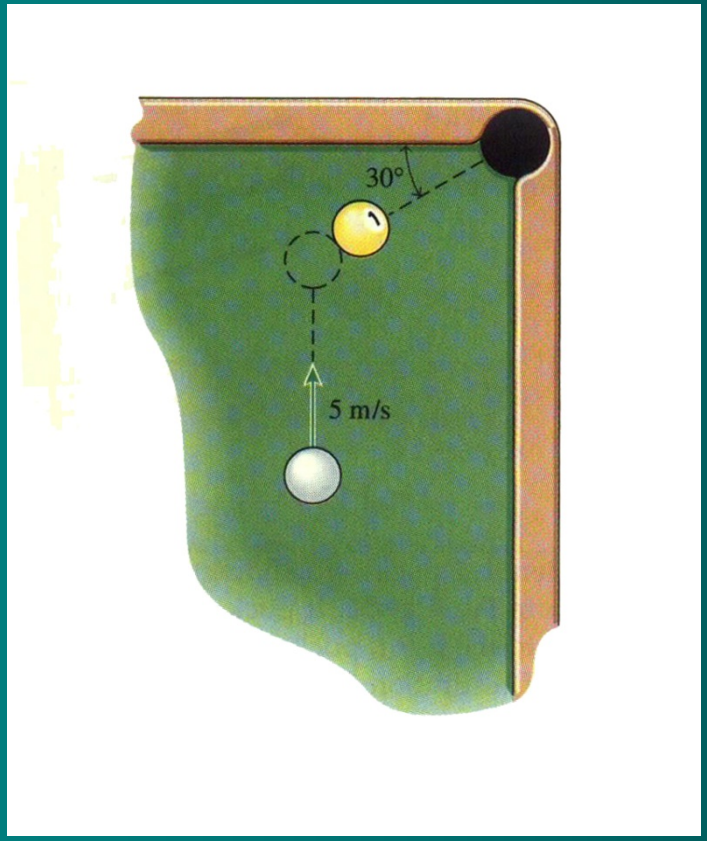
击球手的手握在哪里所受的撞击力最小？

★ 几个工程实际问题



请注意这一装置的功能，与碰撞有没有关系？

★ 几个工程实际问题



这与碰撞有关系吗？

§2 用于碰撞过程的基本定理

1. 用于碰撞过程的动量定理——冲量定理

质点：

$$m\vec{v}' - m\vec{v} = \int_0^t \vec{F}\mathrm{d}t = \vec{I}$$

I——*碰撞冲量*

质点系：

$$m_i\vec{v}_i' - m_i\vec{v}_i = \vec{I}_i^{(e)} + \vec{I}_i^{(i)} \Rightarrow \sum m_i\vec{v}_i' - \sum m_i\vec{v}_i = \sum \vec{I}_i^{(e)} + \sum \vec{I}_i^{(i)}$$

$$\sum m_i\vec{v}_i' - \sum m_i\vec{v}_i = \sum \vec{I}_i^{(e)}$$

$$m\vec{v}_C' - m\vec{v}_C = \sum \vec{I}_i^{(e)}$$

质点系在碰撞开始和结束时动量的变化，等于作用于质点系的外碰撞冲量的主矢。

2. 用于碰撞过程的动量矩定理——冲量矩定理

由质点系动量矩定理：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{L}_O=\sum\vec{M}_O\left(\vec{F}_i^{(e)}\right)=\sum\vec{r}_i\times\vec{F}_i^{(e)}$$

$$\mathrm{d}\vec{L}_O=\sum\vec{r}_i\times\vec{F}_i^{(e)}\mathrm{d}t=\sum\vec{r}_i\times\mathrm{d}\vec{I}_i^{(e)}$$

$$\int_{L_{O1}}^{L_{O2}}\mathrm{d}\vec{L}_O=\sum\int_0^t\vec{r}_i\times\mathrm{d}\vec{I}_i^{(e)}\quad\text{或}\quad\vec{L}_{O2}-\vec{L}_{O1}=\sum\int_0^t\vec{r}_i\times\mathrm{d}\vec{I}_i^{(e)}$$

根据基本假设，碰撞前后各质点的位置不变：

$$\vec{L}_{O2}-\vec{L}_{O1}=\sum\vec{r}_i\times\int_0^t\mathrm{d}\vec{I}_i^{(e)}$$

或 $\vec{L}_{O2}-\vec{L}_{O1}=\sum\vec{r}_i\times\vec{I}_i^{(e)}=\sum\vec{M}_O(\vec{I}_i^{(e)})$

质点系在碰撞开始和结束时对点*O*的动量矩的变化，等于作用于质点系的外碰撞冲量对同一点的主矩。

3. 碰撞时定轴转动刚体的动力学方程

$$J_z\omega_2 - J_z\omega_1 = \sum M_z\left(\vec{\boldsymbol{I}}_i^{(e)}\right)$$

4. 碰撞时平面运动刚体的动力学方程

$$mv'_{Cx} - mv_{Cx} = \sum I_{ix}^{(e)}$$

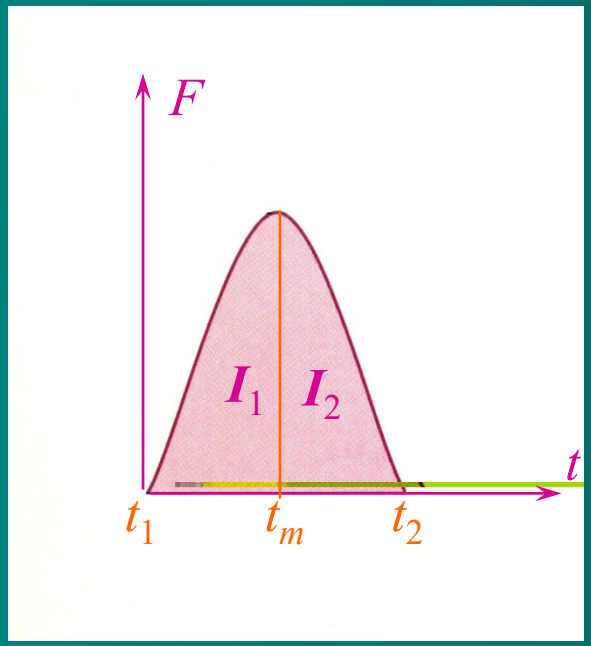
$$mv'_{Cy} - mv_{Cy} = \sum I_{iy}^{(e)}$$

$$J_C\omega_2 - J_C\omega_1 = \sum M_C(\vec{\boldsymbol{I}}_i^{(e)})$$

注意：以上各方程式中均不计普通力的冲量！

§3 恢复因数

考察两个球的正碰撞的变形阶段与恢复阶段



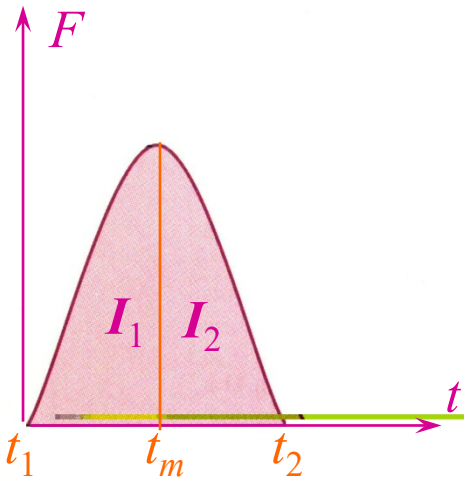
$$\vec{I}_1 = \int_{t_1}^{t_m} \vec{F} dt$$

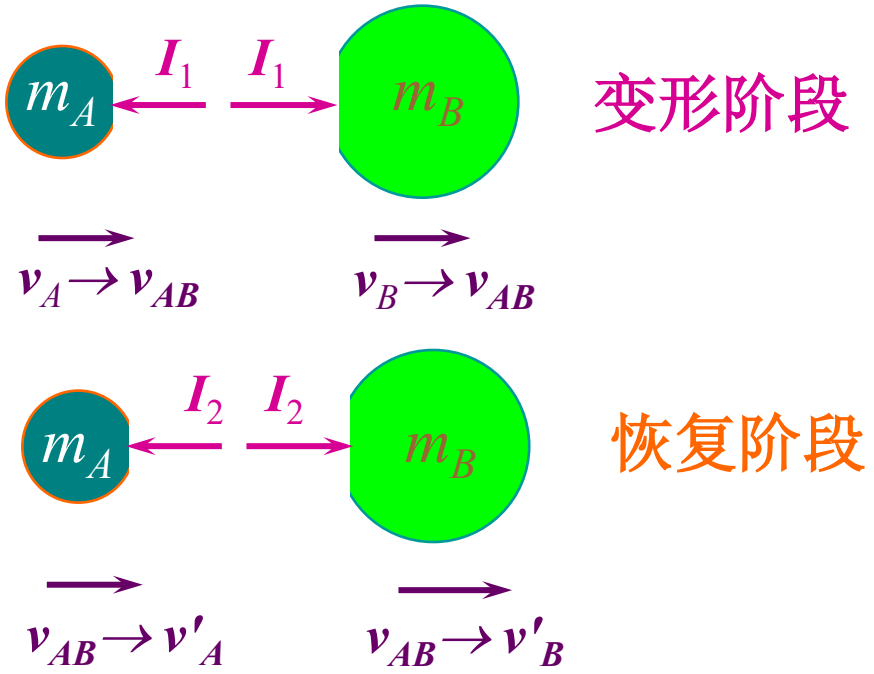
变形阶段的碰撞冲量；

$$\vec{I}_2 = \int_{t_m}^{t_2} \vec{F} dt$$

恢复阶段的碰撞冲量。

考察两个球的正碰撞的变形阶段与恢复阶段





★ 恢复因数——碰撞的恢复阶段的冲量与变形阶段的冲量之比，用 k 表示：

$$k = \frac{I_2}{I_1}$$

恢复因数与碰撞前和碰撞后的速度之间的关系
——应用动量定理的积分形式，对于球A

$$k=\frac{I_2}{I_1}=\frac{m_A\left[-v'_A-(-v)\right]}{m_A\left[-v-(-v_A)\right]}=\frac{v-v'_A}{v_A-v}$$

对于球B

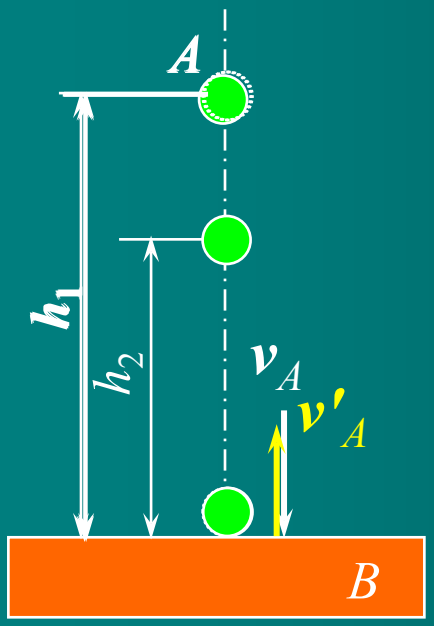
$$k=\frac{I_2}{I_1}=\frac{m_B\left(v'_B-v\right)}{m_B\left(v-v_B\right)}=\frac{v'_B-v}{v-v_B}$$

$$k=\frac{I_2}{I_1}=\frac{v'_B-v'_A}{v_A-v_B}$$



对于球A与固定平面的正碰撞情形

$$k=\frac{I_2}{I_1}=\frac{v'_B-v'_A}{v_A-v_B}$$



$$v'_B=v_B=0 \quad , \quad k=\frac{I_2}{I_1}=-\frac{v'_A}{v_A}$$

$$v_A=\sqrt{2gh_1}\,, \qquad v'_A=\sqrt{2gh_2}$$

$$k=\sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$$

恢复因数与碰撞前和碰撞后的速度之间的关系

$$k = \frac{I_2}{I_1} = \left| \frac{v_r'^n}{v_r^n} \right|$$

$v_r'^n$ —碰撞后两物体接触点沿接触面法线方向的相对速度

v_r^n —碰撞前两物体接触点沿接触面法线方向的相对速度

- 对于确定的材料，恢复因数为常量。
- 这一结果表明：对于确定的材料，不论碰撞前后物体的运动速度如何，两个碰撞物体碰撞前后的相对速度大小的比值是不变的。
- 恢复因数既描述了碰撞后物体速度的恢复程度，也描述了物体变形的恢复程度。

恢复因数的取值范围

$k=1$

完全弹性碰撞：无能量损耗，碰撞后变形完全恢复

$k=0$

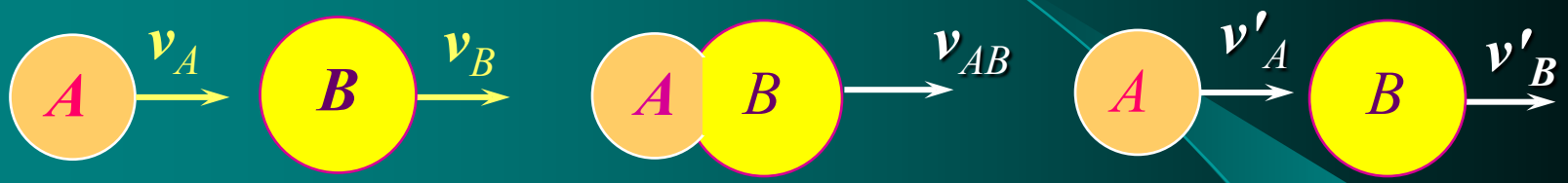
完全非弹性碰撞：有能量损耗，碰撞后变形完全不能恢复

$0<k<1$

非完全弹性碰撞：有能量损耗，碰撞后变形不能完全恢复

§4 碰撞问题举例

例 1



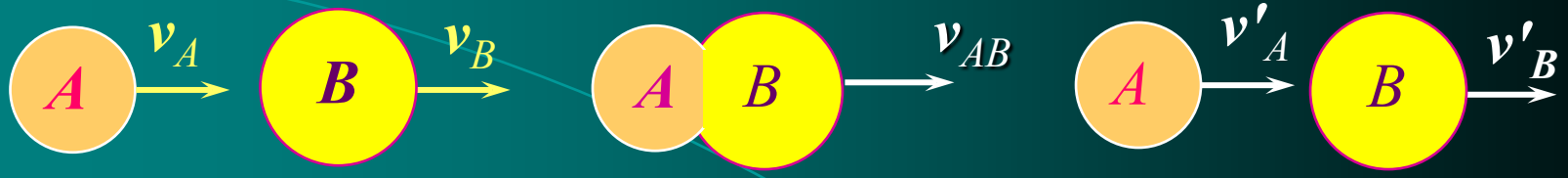
由 $m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B = m_A\vec{v}'_A + m_B\vec{v}'_B$

$$k = \frac{I_2}{I_1} = \frac{v'_B - v'_A}{v_A - v_B}$$

解得碰撞后两个球的速度分别为

$$v'_A = v_A - (1+k)\frac{m_A}{m_A + m_B}(v_A - v_B)$$

$$v'_B = v_B + (1+k)\frac{m_A}{m_A + m_B}(v_A - v_B)$$



碰撞前系统的总动能 $T_1=\frac{1}{2}m_Av_A^2+\frac{1}{2}m_Bv_B^2$

碰撞后系统的总动能 $T_2=\frac{1}{2}m_Av_A'^2+\frac{1}{2}m_Bv_B'^2$

碰撞前、后系统动能的变化

$$\Delta T=T_1-T_2=\frac{1}{2}m_A\left(v_A-v_A'\right)\left(v_A+v_A'\right)+\frac{1}{2}m_B\left(v_B-v_B'\right)\left(v_B+v_B'\right)$$

$$v_A'=v_A-\left(1+k\right)\frac{m_A}{m_A+m_B}\left(v_A-v_B\right)$$

$$v_B'=v_B+\left(1+k\right)\frac{m_A}{m_A+m_B}\left(v_A-v_B\right)$$

$$\Delta T=\frac{1}{2}\left(1+k\right)\frac{m_Am_B}{m_A+m_B}\left(v_A-v_B\right)\left(v_A-v_B+v_A'-v_B'\right)$$

碰撞前、后系统动能的变化

$$\Delta T=\frac{1}{2}(1+k)\frac{m_A m_B}{m_A+m_B}(v_A-v_B)(v_A-v_B+v'_A-v'_B)$$

$$k=\frac{I_2}{I_1}=\frac{v'_B-v'_A}{v_A-v_B}$$

$$\Delta T=\frac{m_A m_B}{2(m_A+m_B)}(1-k^2)(v_A-v_B)^2$$

两种特殊情形下，碰撞前、后系统动能的变化

完全弹性碰撞 —— $k=1$, $\Delta T=T_2-T_1=0$。

碰撞过程中没有能量损失。

塑性碰撞 —— $k=0$，动能损失为

$$\Delta T=\frac{m_A m_B}{2\left(m_A+m_B\right)}\left(v_A-v_B\right)^2$$

若 $v_B=0$ ⇒

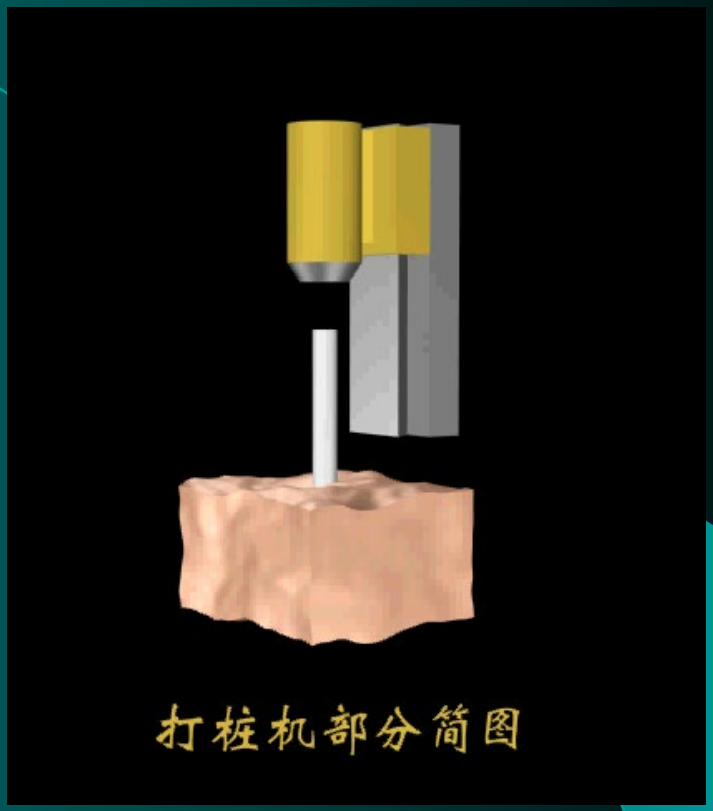
$$\Delta T=\frac{m_A m_B}{2\left(m_A+m_B\right)}v_A^2$$

$$T_1=\frac{1}{2}m_A v_A^2$$

$$\Delta T=\frac{m_B}{\left(m_A+m_B\right)}T_1=\frac{1}{\dfrac{m_A}{m_B}+1}T_1$$

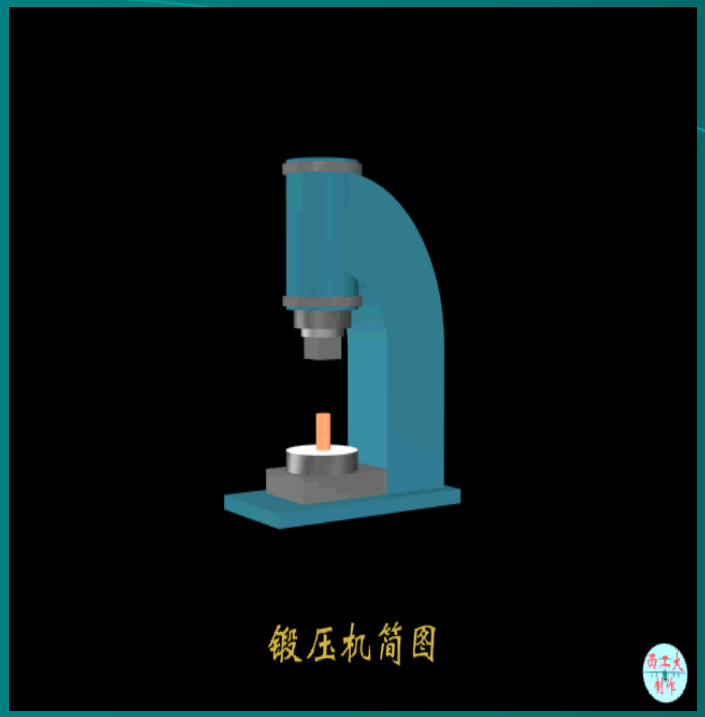
例 题 2

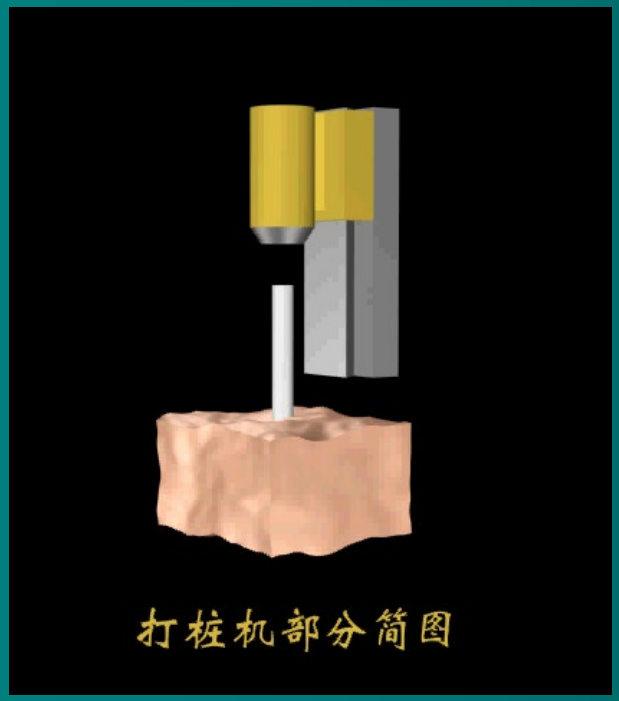




锻造用的汽锤锤重与打桩机锤头重量均为 $m_A g$; 汽锤的铁砧与桩的重量均为 $m_B g$。汽锤和打桩机的锤头打击前速度均为 v_A

试分析：汽锤与打桩机在打击过程中的动量传递与能量转换。





$$\Delta T=\frac{m_A m_B}{2\left(m_A+m_B\right)}v_A{}^2=\frac{T_1}{1+\dfrac{m_A}{m_B}}$$

$m_A \ll m_B \qquad \Delta T \approx T_1$

锤头的动能绝大部分转变为被锻造金属的塑性变形能。

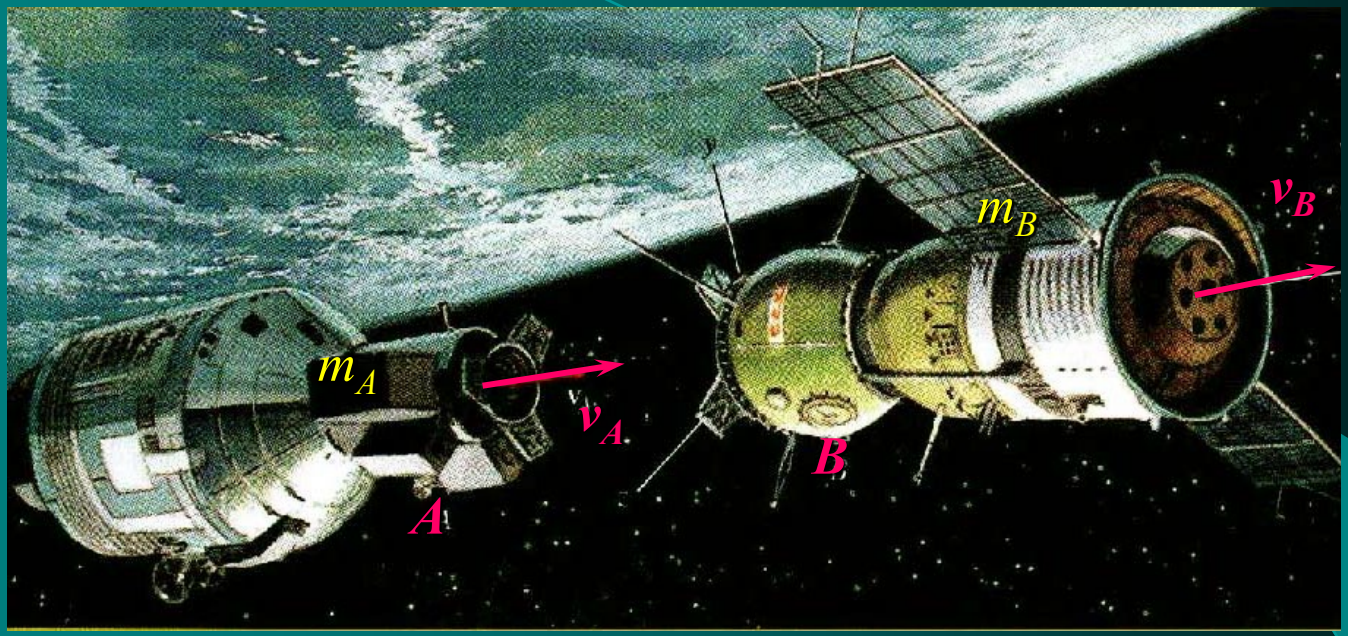
汽锤传递的动量一定时，铁砧质量m_B越大，其速度v'_B 越小。

$m_A \gg m_B \qquad \Delta T \approx 0$

锤头的动能绝大部分转变为锤头与桩一起运动的动能。

打桩传递的动量一定时，桩的质量m_B越小，其速度v'_B 越大。

例 3



$m_A = 18\times10^3\,\mathrm{kg}$，$m_B = 6.6\times10^3\,\mathrm{kg}$；

在惯性参考系中：$\vec{v}_A = 00.2\vec{i} + 0.03\vec{j} - 0.02\vec{k}\ \mathrm{m/s}$，$v_B = 0$

求：1.对接成功后，联合体的质心速度；

2.对接不成功，恢复因数$k = 0.95$, 碰撞后二者的速度。

(以上分析中均可略去飞船的转动)

解： 1.对接成功时联合体的质心速度

可以直接应用动量守恒关系式

$$m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B = m_A\vec{v}'_A + m_B\vec{v}'_B$$

这时，　$\vec{v}'_A = \vec{v}'_B = \vec{v}_{AB}$

于是，有

$$m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B = (m_A + m_B)\vec{v}_{AB}$$

$$\vec{v}_{AB} = \frac{m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B}{m_A + m_B}$$

$$= \frac{18\times10^3 \times(0.2\vec{i} + 0.03\vec{j} - 0.02\vec{k}) + 0}{18\times10^3 + 6.6\times10^3}$$

$$= 0.146\vec{i} + 0.022\vec{j} - 0.015\vec{k} \quad m/s$$

解： 2.对接不成功时，二飞船的速度

不考虑对接处的摩擦，二飞船在y、z方向上的速度分量保持不变；在x方向上二飞船动量守恒：

$$m_A\vec{v}_{Ax}+m_B\vec{v}_{Bx}=m_A\vec{v}'_{Ax}+m_B\vec{v}'_{Bx}$$

同时利用恢复因数与速度的关系式

$$k=\frac{v'_B-v'_A}{v_A-v_B}$$

同时利用恢复系数与速度的关系式

将m_A、m_B、v_{Ax}、v_{Bx}和k值代入后，解得

$$v'_{Ax}=0.095\text{m/s}，\quad v'_{Bx}=0.285\text{m/s}$$

考虑到碰撞前后，二飞船在y、z方向上的速度不变，即

$$v'_{Ay}=0.03\,m/s,\quad v'_{Az}=-0.02\,m/s,\quad v'_{By}=v'_{Bz}=0$$

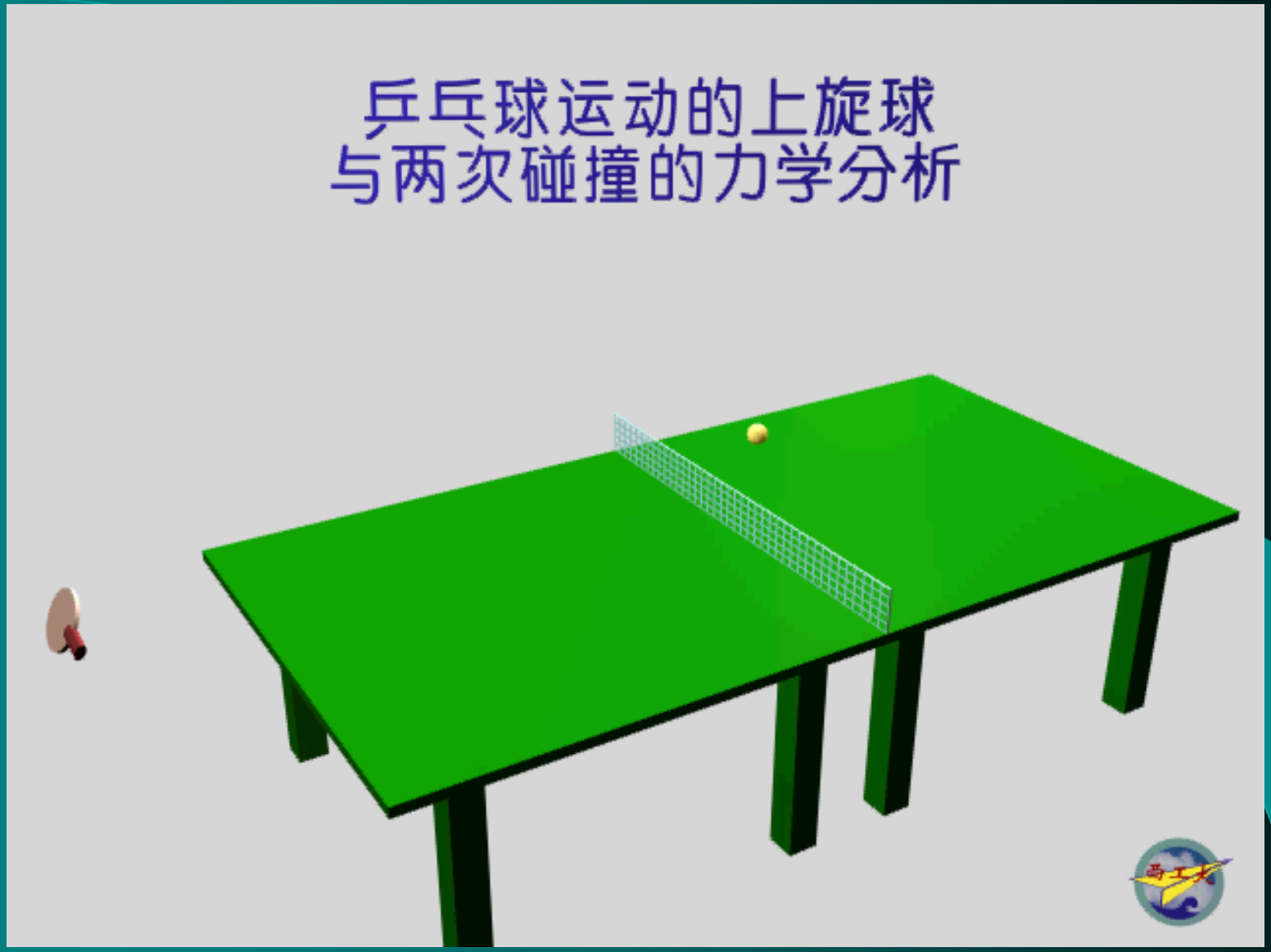
最后得到碰撞后，二飞船的速度分别为

$$\vec{v}'_A=0.095\vec{i}+0.03\,\vec{j}-0.02\vec{k}\ (\mathrm{m/s}),$$

$$\vec{v}'_B=-0.285\vec{i}\ (\mathrm{m/s})$$

$$v'_{Ax}=0.095\mathrm{m/s},\quad v'_{Bx}=0.285\mathrm{m/s}$$

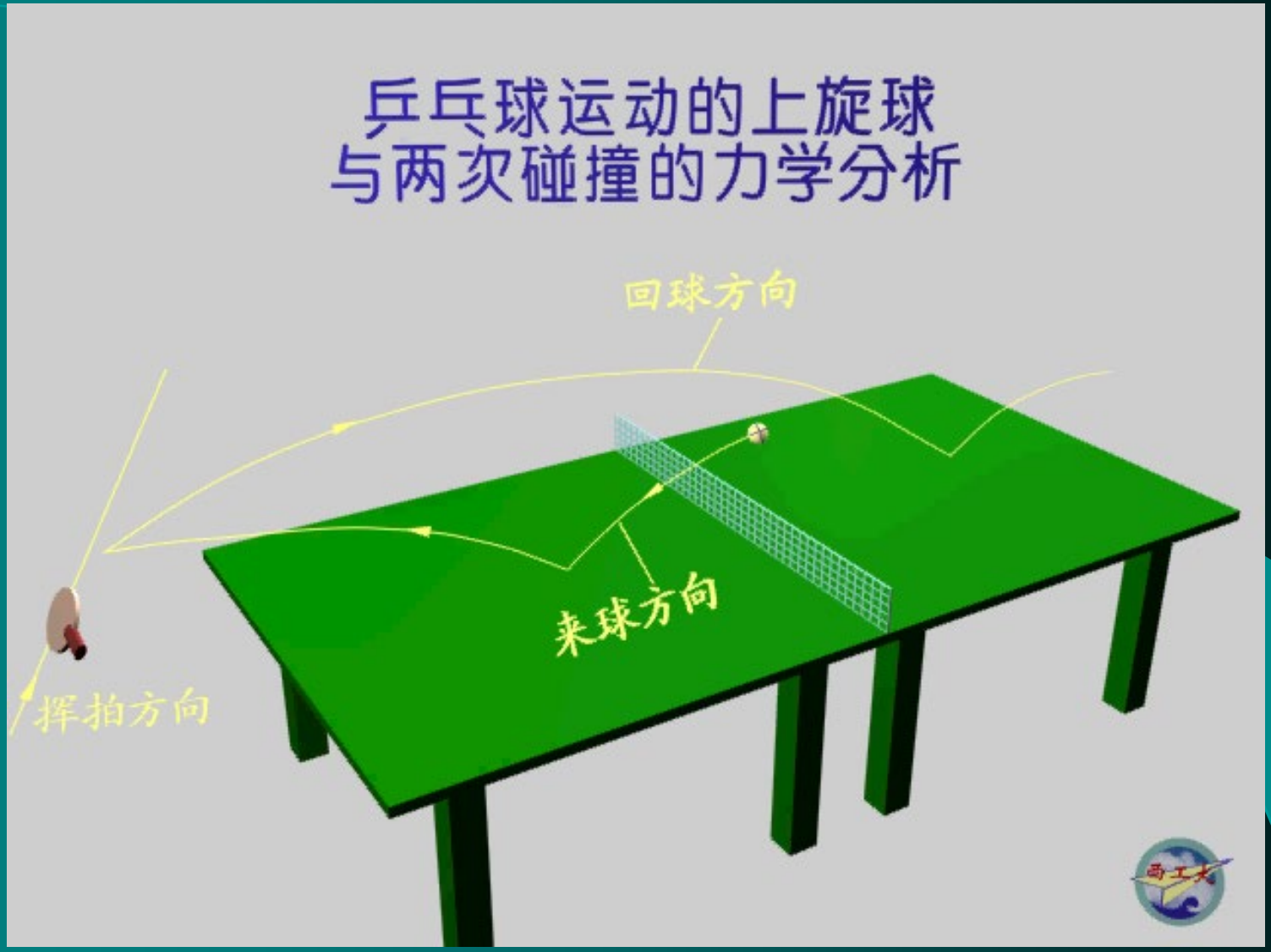
乒乓球运动的上旋球与两次碰撞的力学分析



请注意：

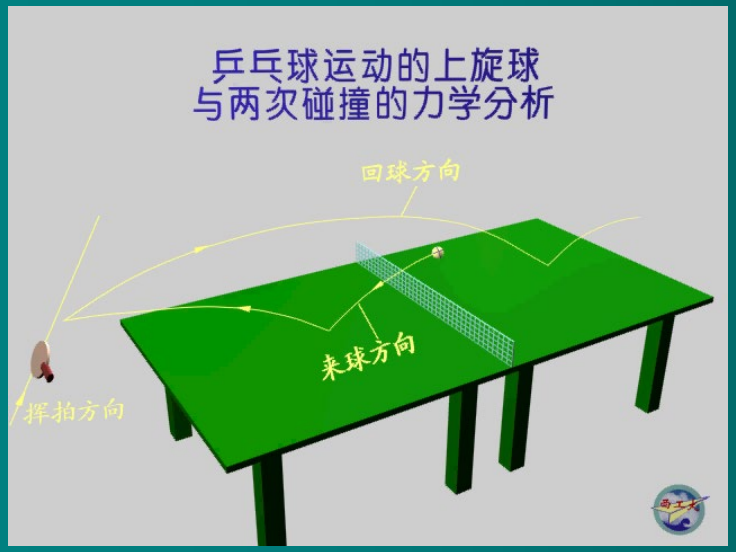
1、乒乓球在运动的过程中发生了几次碰撞？

2、这种碰撞具有什么特点？



1、 主要是来球和回球方向两次碰撞。

2、 摩擦力的作用，使球发生旋转，回球碰撞台面后的速度大于球拍击出的速度。



来球与球拍的碰撞—挥拍击来球，球受 F_{N1} 和 F_1 两个力。 F_{N1} 为法向正压力； F_1 为摩擦力。而且，$F_1 > F_{N1}$。碰撞后，球在前进的同时发生旋转。

应用刚体平面运动的积分形式

$$m\left(v'_{1x}-v_{1x}\right)=I_x^{\mathrm{e}}=\int_0^{\tau}\left(F_{1x}-F_{N1x}\right)\mathrm{d}t$$

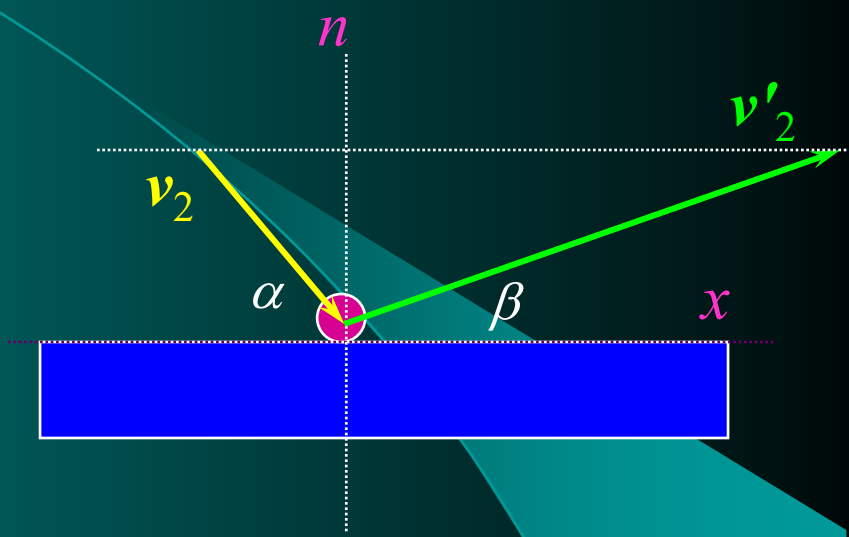
$$J_C\omega_2^1-0=\int_0^{\tau}F_1 r\,\mathrm{d}t$$

回球与台面的碰撞—由于$F_1 > F_{N1}$，使得顺时针旋转的球的角速度很大，碰撞前，球与台面接触点的速度与球的运动方向相反。因而，台面对球的切向碰撞力(摩擦力F_2)与球的运动方向相同，从而使这一次碰撞后，球前进的速度更高。

$$m\left(v'_{2x}-v_{2x}\right)=I_x^{\mathrm{e}}=\int_0^{\tau}F_{2x}\mathrm{d}t$$

回球与台面的碰撞

$$m\left(v'_{2x}-v_{2x}\right)=I_x^{\mathrm{e}}=\int_0^{\tau}F_{2x}\mathrm{d}t$$



假设球与台面的碰撞为完全弹性碰撞 .

$$k=\frac{v'_{2\mathrm{n}}}{v_{2\mathrm{n}}}=1$$

又因为F_2与球的运动方向相同，上述积分恒为正，于是，有

$$|\boldsymbol{v}'_2|>|\boldsymbol{v}_2| \qquad \alpha>\beta$$

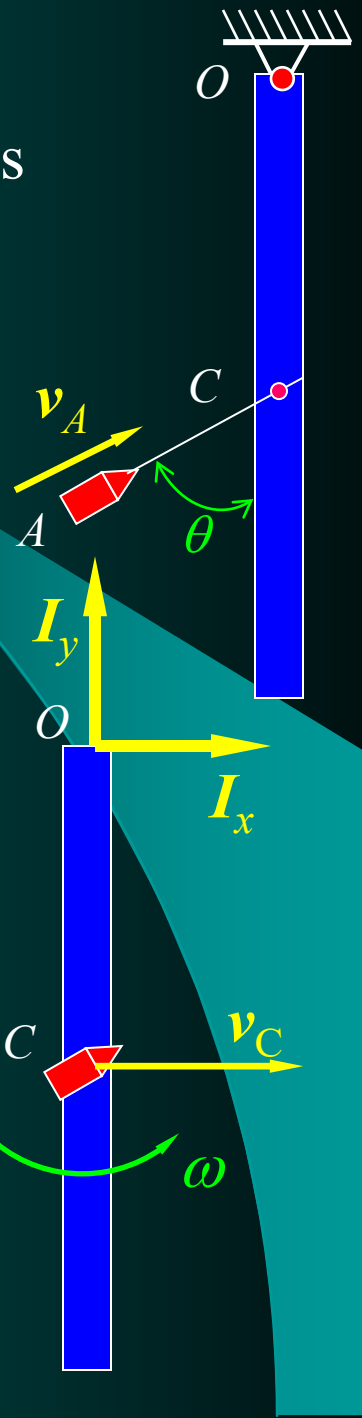
例 题 4

已知：$m_A = 0.05\text{kg}$, $m_B = 25\text{kg}$, $l = 1.5\text{m}$,

$\theta = 60^\circ$， $v_A = 450\text{m/s}$, $\tau = 0.0002\ \text{s}$

求：（1）弹丸入射后木板的角速度；

（2）O 处碰撞力的平均值。



解：取系统为研究对象，由于外碰撞冲量对 O 轴的矩为零，因此，系统的动量矩守恒。

$$m_A v_A \sin\theta \cdot \frac{l}{2} + 0 = J_O \omega + m_A v_C \cdot \frac{l}{2}$$

其中：$J_O = \frac{1}{3} m_B l^2$， $v_C = \frac{l}{2}\omega$

解得：

$$\omega = \frac{6 m_A v_A \sin\theta}{(3m_A + 4m_B) l} = 0.778\ (\text{rad/s})$$

由动量定理，得

$$(m_A + m_B)v_C - m_A v_A \sin\theta = I_x$$

$$0 - m_A v_A \cos\theta = I_y$$

$$I_x = -4.89\ N \cdot s$$

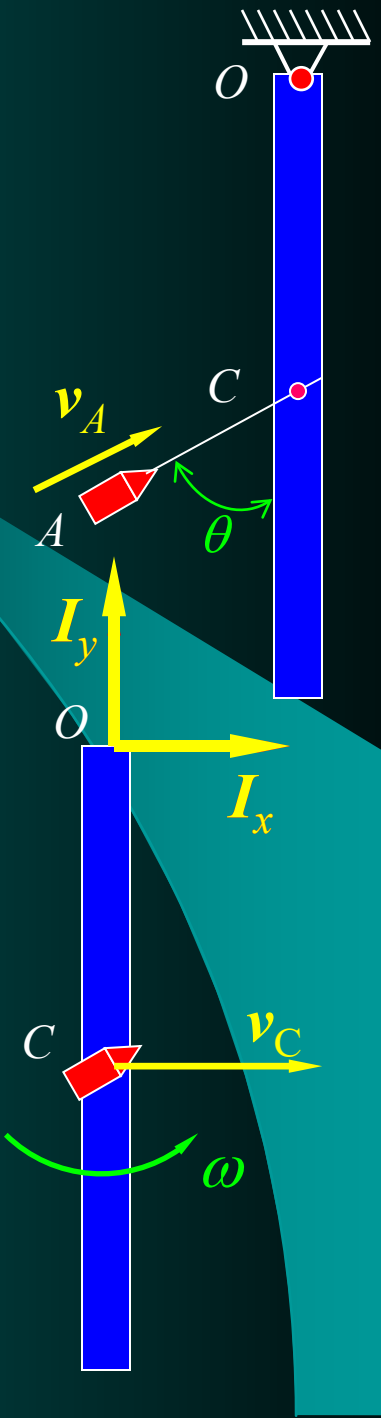
$$I_y = -11.25\ N \cdot s$$

$$F_{Ox} = -24.45\ \text{kN}$$

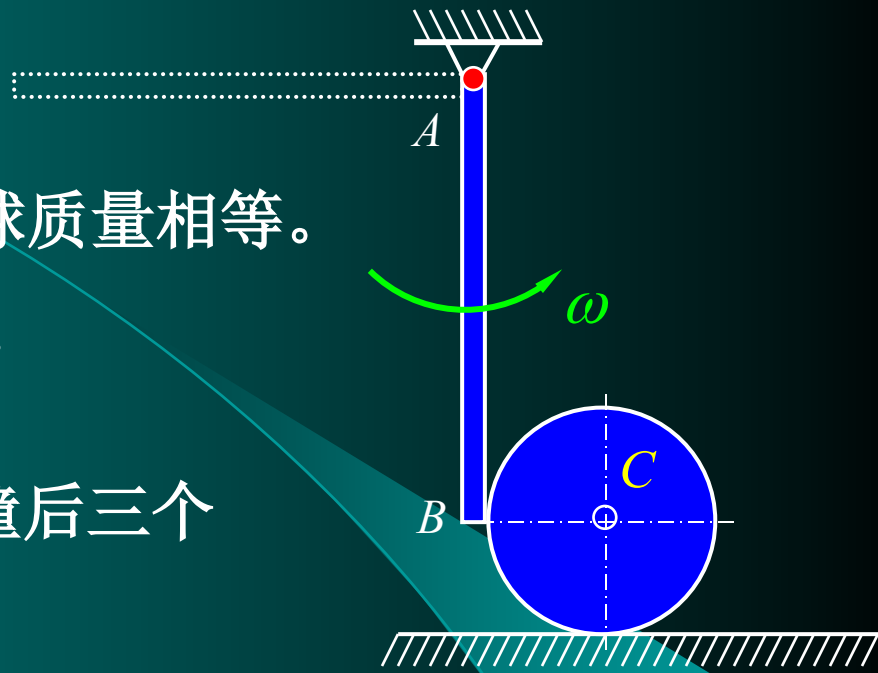
$$F_{Oy} = -56.25\ \text{kN}$$

解得：

$$\omega = \frac{6m_A v_A \sin\theta}{(3m_A + 4m_B)l} = 0.778\ (\text{rad/s})$$



例 5



已知：l=1m, k=0.5, f=0.25 , 杆和球质量相等。

求： 经过多长时间后，球开始纯滚。

解：本题可分为碰撞前、碰撞和碰撞后三个阶段，分别进行计算。

（1）碰撞前阶段

取AB杆为研究对象，根据动能定理，有

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2-0=mg\frac{l}{2} \quad \Rightarrow \quad \omega=\sqrt{\frac{3g}{l}}$$

（2）碰撞阶段

分别取*AB*杆和圆球为研究对象，进行分析计算。对杆*AB*，有

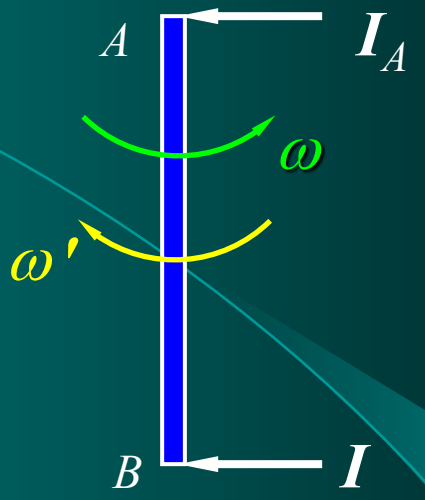
$$J_A\omega' - (-J_A\omega) = Il$$

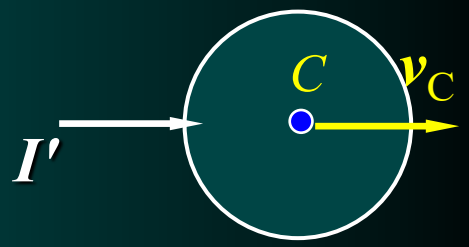
$$\frac{1}{3}ml^2(\omega' + \omega) = Il$$

对球*C*，有 $mv_C - 0 = I'$

根据恢复系数的定义，有

$$k = \frac{v_C + l\omega'}{l\omega}$$





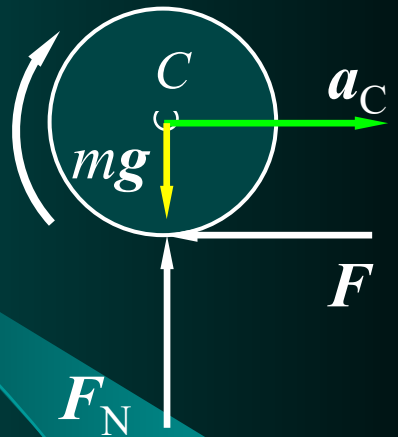
$$v_C = \frac{1+k}{4}\sqrt{3gl}$$

（3）碰撞后阶段

根据平面运动微分方程，有

$$ma_C = -F = -mgf$$

$$J_C\alpha = Fr = mgfr$$



由运动学可知

$$v = v_C + a_C t$$

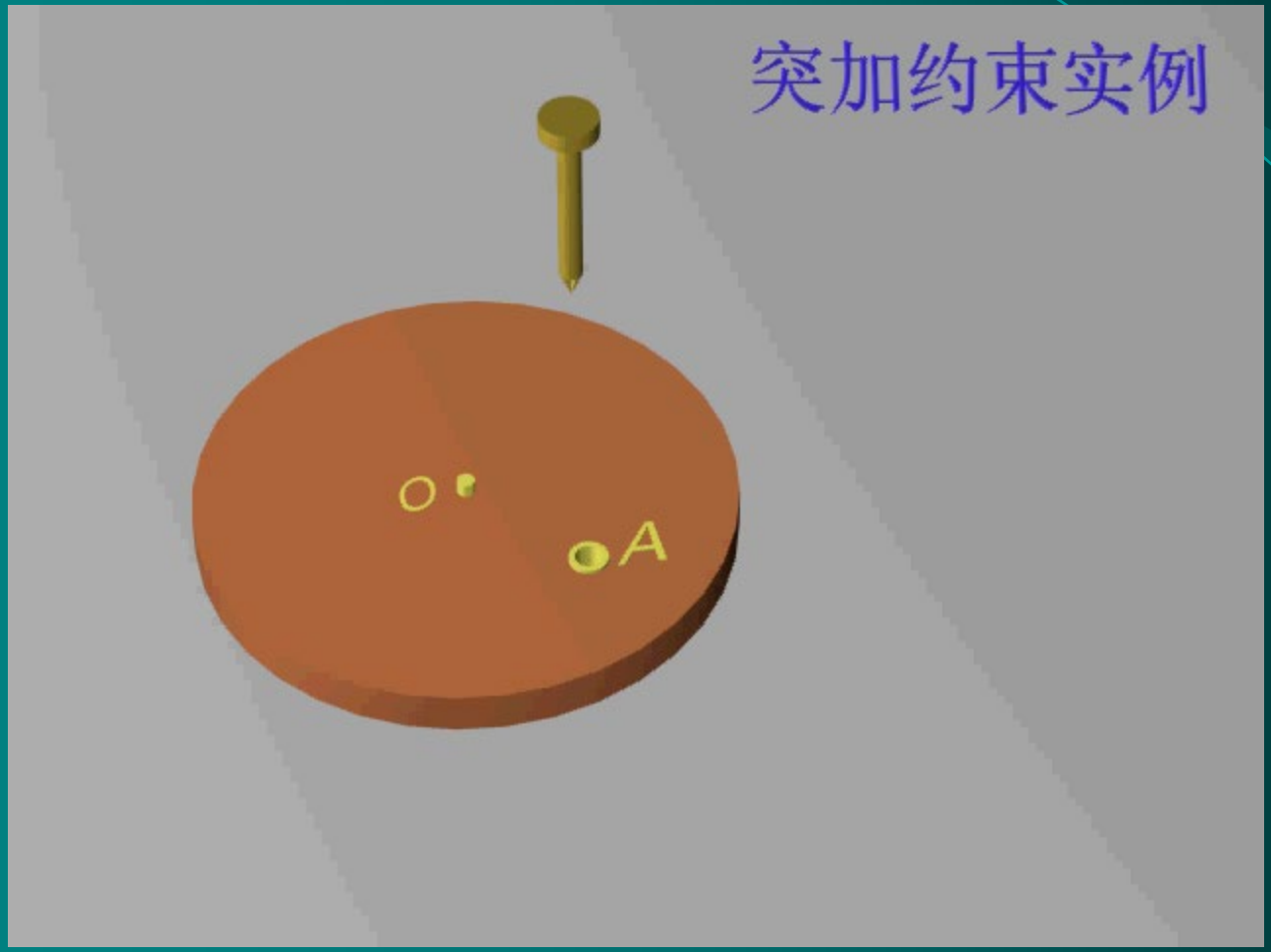
$$\omega_C = \alpha t$$

由平面运动可知，当 $v = r\omega_C$ 时，轮开始纯滚

解得：

$$t = \frac{1+k}{14gf}\sqrt{3gl} = 0.24\ \mathrm{s}$$

突加约束问题



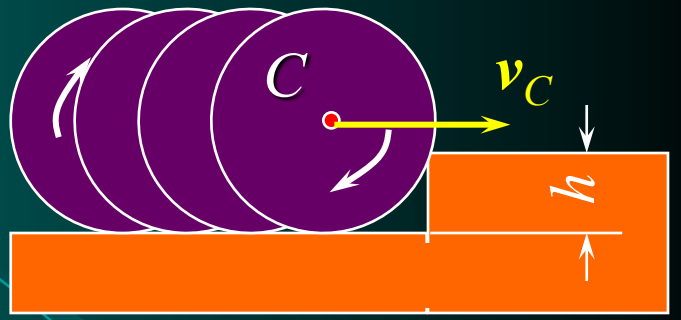
运动的刚体突然受到其他物体的阻碍，发生碰撞，在接触处发生完全不可恢复的变形，亦即产生完全非弹性碰撞—突然施加约束，简称突加约束。



—无滑动滚动的圆柱体与平台障碍的碰撞

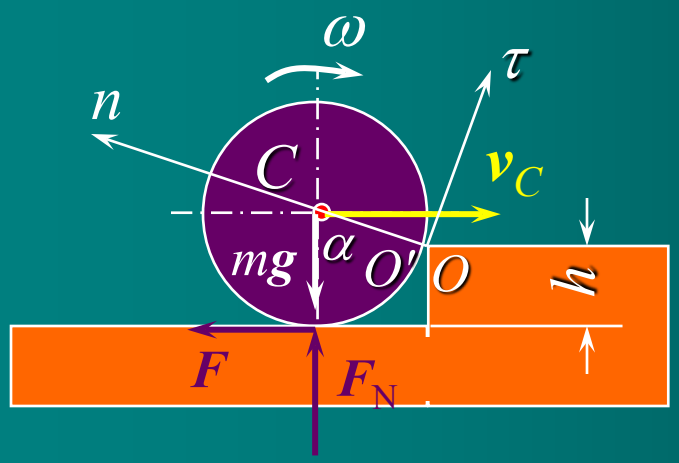
例 题 6

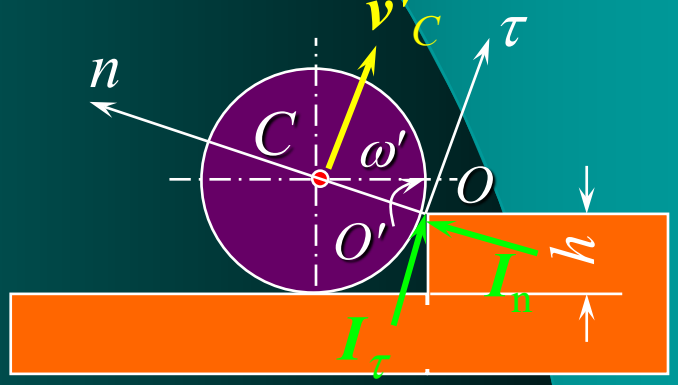
质量为m、半径为r的均质圆柱体，以质心速度v_C在水平面上自左向右作无滑动的滚动，运动过程中，突然遇到高度为 h $(h< r)$ 的凸台，发生完全非弹性碰撞。



求：碰撞后圆柱体的角速度、质心速度、碰撞冲量

解：1、碰撞过程分析

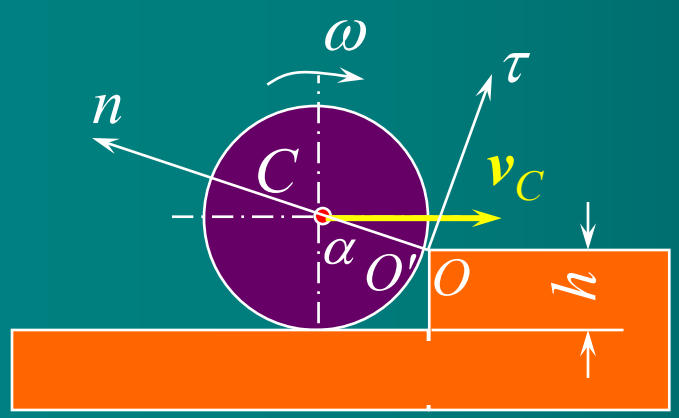




碰撞前 $\omega=\dfrac{v_C}{r}$

碰撞后 $\omega'=\dfrac{v'_C}{r}$

解：2、确定碰撞后的速度和角速度

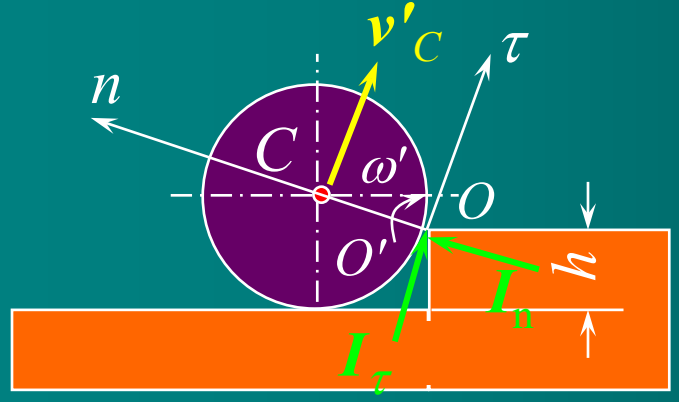


$$L'_O - L_O = M_O(\boldsymbol{I}^{\mathrm{e}})$$

$\boldsymbol{I}_\tau$ 和 $\boldsymbol{I}_{\mathrm{n}}$ 通过 O 点，$M_O(\boldsymbol{I}^{\mathrm{e}})=0$

$$L'_O = L_O$$

碰撞前后圆柱体对 O 点动量矩守恒



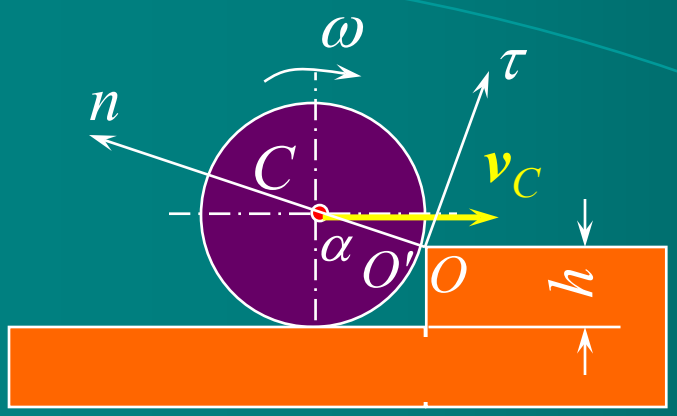
碰撞前

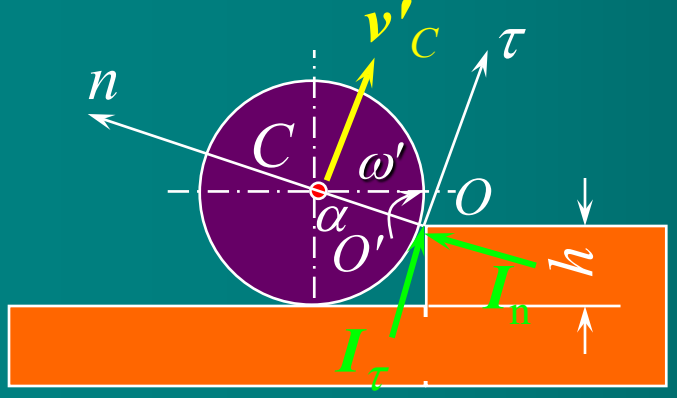
$$L_O = mv_C(r-h) + J_C\omega \qquad J_C = mr^2$$

碰撞后

$$L'_O = J_O\omega' \qquad J_O = J_C + mr^2 = \frac{3}{2}mr^2$$

$$\omega' = \frac{1+\dfrac{2(r-h)}{r}}{3r}v_C = \frac{1+2\cos\alpha}{3r}v_C \qquad v'_C = r\omega' = \frac{1+2\cos\alpha}{3}v_C$$





解： 3、计算碰撞冲量

应用平面运动微分方程的积分形式

$$mv'_{Cn} - mv_{Cn} = I^{e}_{n}$$

$$mv'_{C\tau} - mv_{C\tau} = I^{e}_{\tau}$$

其中：$v'_{Cn} = 0$

$$v'_{C\tau} = v'_C = \frac{1+2\cos\alpha}{3} v_C$$

$$v_{Cn} = -v_C \sin\alpha$$

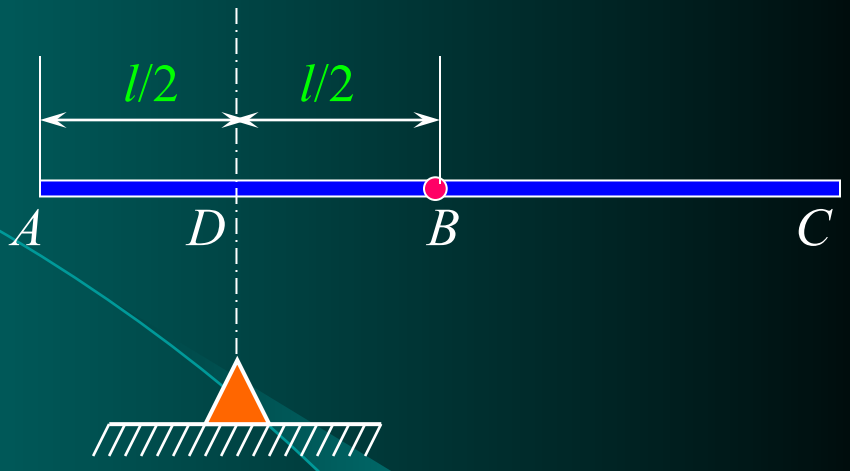
$$v_{C\tau} = v_C \cos\alpha$$

$$I_n = mv_C \sin\alpha \qquad I_\tau = mv_C \frac{1\text{-}\cos\alpha}{3}$$

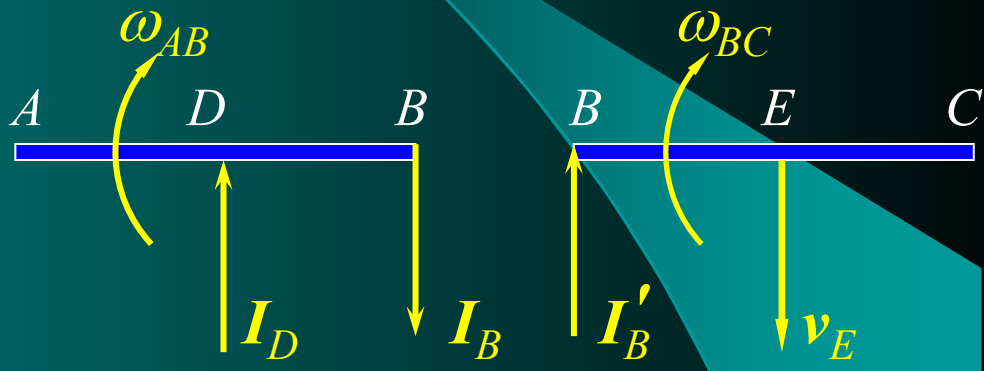
例 题 7

已知：两直杆铰接后水平地落到一支座上，到达支座时速度为 v，并假定碰撞是塑性的。

求： 碰撞时动能的损失。



解：分别取两杆为研究对象



由于碰撞是塑性的，对AB 杆有

$$J_D\omega_{AB} = I_B\frac{l}{2}$$

对BC 杆，有

$$J_E\omega_{BC} = I'_B\frac{l}{2}$$

$$mv_E - mv = -I'_B$$

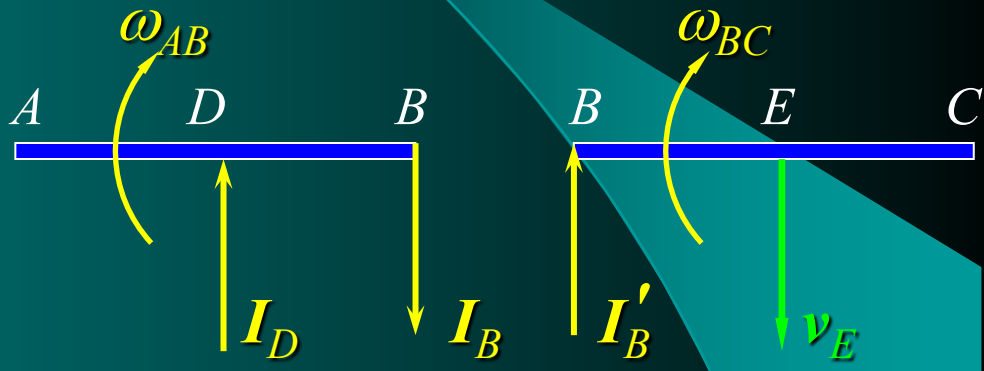
其中：

$$J_D = J_E = \frac{1}{12}ml^2$$

$$v_E = v_B + \frac{l}{2}\omega_{BC} = \frac{l}{2}(\omega_{AB} + \omega_{BC})$$

解得：

$$\omega_{AB}=\omega_{BC}=\frac{6v}{7l}\qquad v_E=\frac{6}{7}v$$



由于碰撞是塑性的，对AB杆有

$$J_D\omega_{AB}=I_B\frac{l}{2}$$

对BC杆，有

$$J_E\omega_{BC}=I_B'\frac{l}{2}$$

$$mv_E-mv=-I_B'$$

其中：

$$J_D=J_E=\frac{1}{12}ml^2$$

$$v_E=v_B+\frac{l}{2}\omega_{BC}=\frac{l}{2}(\omega_{AB}+\omega_{BC})$$

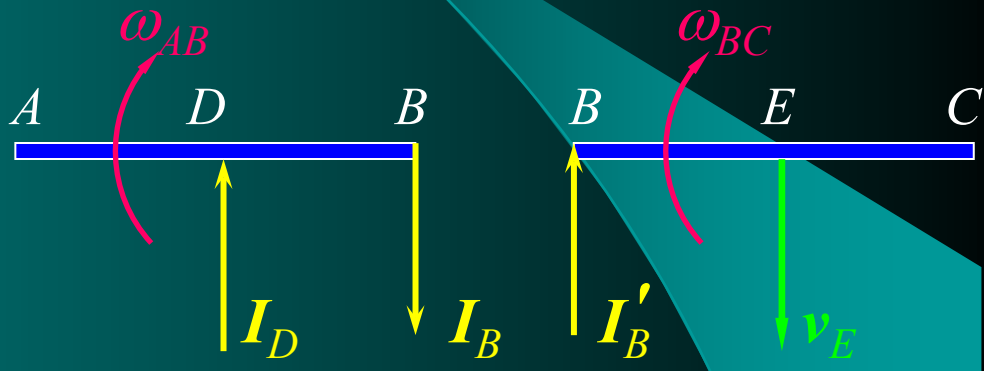
解得：

$$\omega_{AB}=\omega_{BC}=\frac{6v}{7l}\qquad v_E=\frac{6}{7}v$$

碰撞结束后系统的动能：

$$T_2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}ml^2\cdot\omega_{AB}^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}ml^2\cdot\omega_{BC}^2+\frac{1}{2}mv_E^2$$

$$=\frac{3}{7}mv^2$$

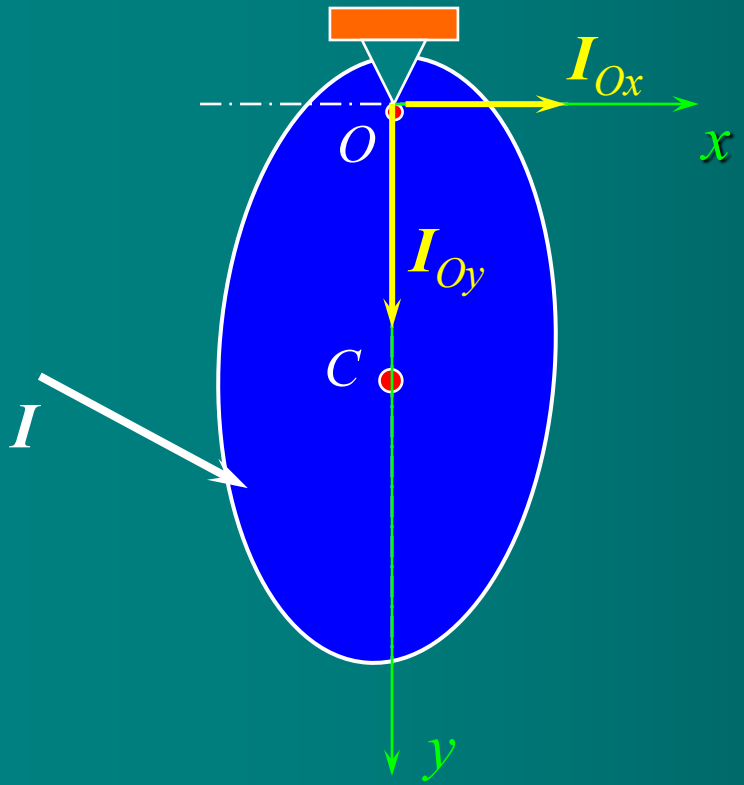


碰撞前系统的动能：

$$T_1=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}mv^2=mv^2$$

$$\Delta T=T_1-T_2=\frac{4}{7}mv^2$$

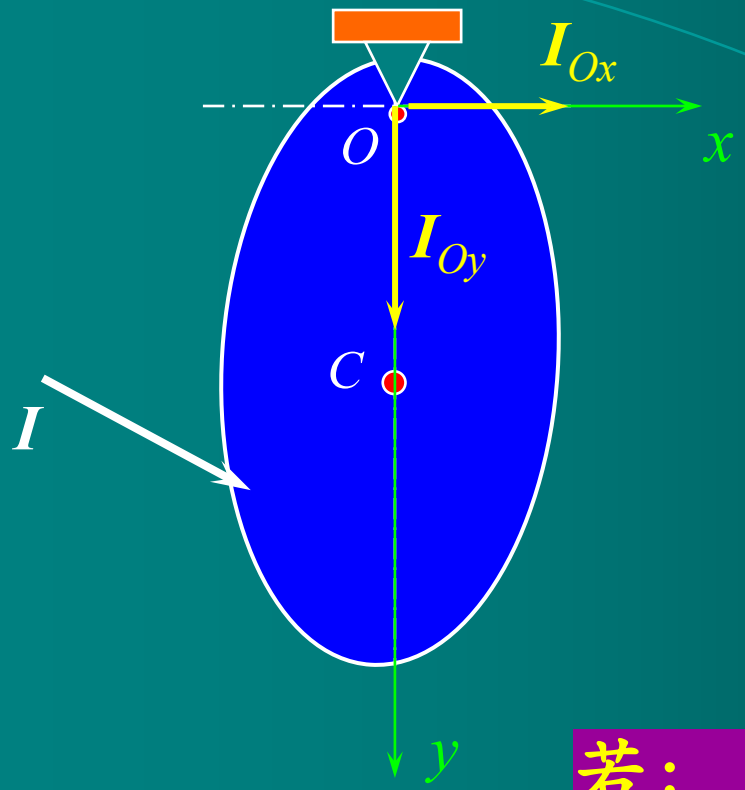
§5　撞击中心



具有质量对称平面的刚体绕垂直于对称平面的固定轴转动。

当刚体受到位于对称平面内的碰撞冲量作用时，刚体的转动角速度将发生变化，同时在转动轴的轴承支承处将产生相应的碰撞约束力。

刚体上，能够使碰撞约束力等于零的主动力的碰撞冲量的作用点，称为**撞击中心**，或**打击中心**。



应用冲量定理

$$mv'_{Cx} - mv_{Cx} = I_x + I_{Ox}$$

$$mv'_{Cy} - mv_{Cy} = I_y + I_{Oy}$$

其中：$v_{Cy} = v'_{Cy} = 0$

$$I_{Ox} = m(v'_{Cx} - v_{Cx}) - I_x$$

$$I_{Oy} = -I_y$$

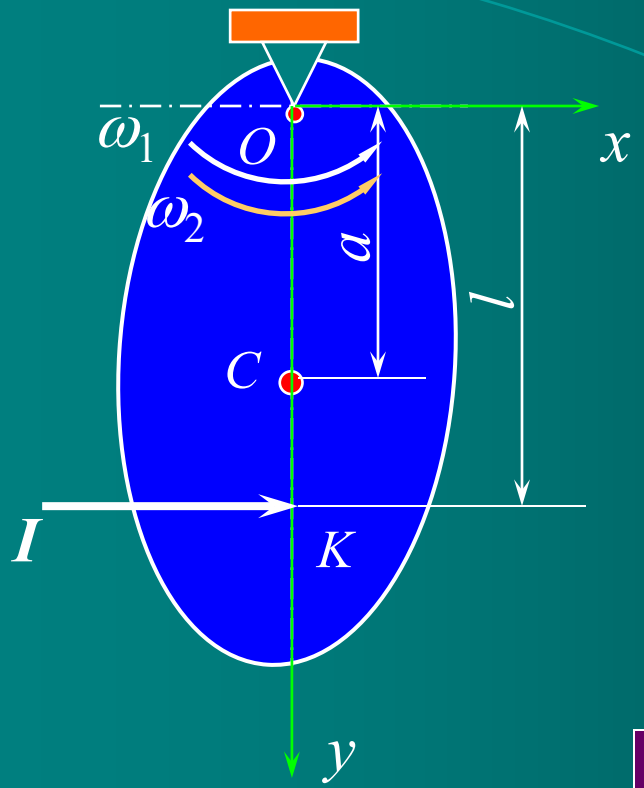
若：(1) $I_y = 0$

(2) $I_x = m(v'_{Cx} - v_{Cx})$

$$I_{Ox} = 0$$

$$I_{Oy} = 0$$

如果外碰撞冲量 *I* 作用在物体对称平面内，并且满足以上两个条件，则轴承反碰撞冲量等于零，即轴承处不发生碰撞。



由（1）可知，外碰撞冲量必须垂直于支点与质心的连线。

由（2）得：$I_x = m(v'_{Cx} - v_{Cx})$

$= ma(\omega_2 - \omega_1) = I$

应用冲量矩定理

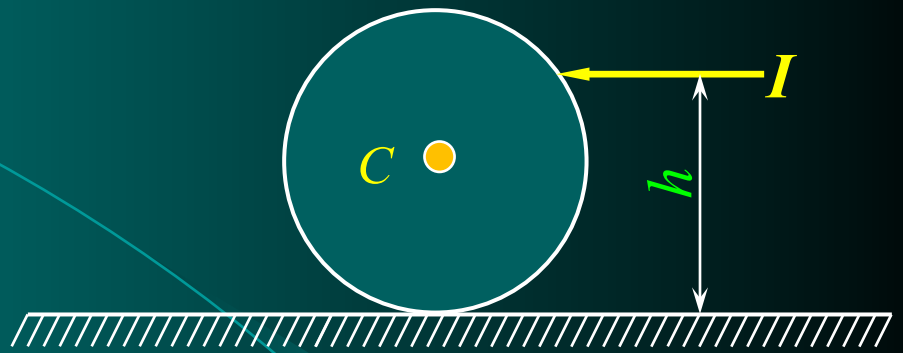
$$J_{Oz}\omega_2 - J_{Oz}\omega_1 = Il$$

$$l = \frac{J_{Oz}}{ma}$$

K——撞击中心

★ 当外碰撞冲量作用于物体的对称平面内的撞击中心，且垂直于支点与质心的连线时，在支点处不引起碰撞冲量。

思考题



一半径为 r 的均质球静止放置在水平地面上，今在球上 A 点作用一水平冲量 I，欲使球开始滚动而不滑动，则A点距地面的高度应为 $h=$ _____

结论与讨论

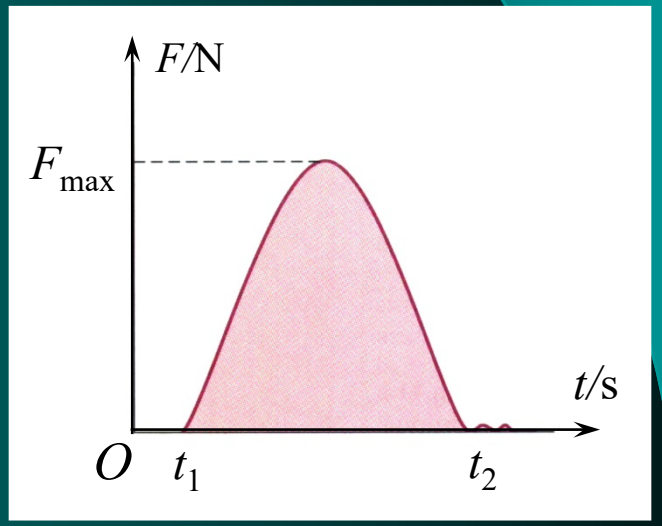
本章基本内容

碰撞的力学特征

撞击力的瞬时性—撞击力在很短的时间间隔内发生急剧变化：急剧增加到最大值后，很快衰减。

撞击过程中能量的急剧转换—撞击过程中，各种机械能之间、机械能与其他形式能量之间以极快的速度转换。

碰撞冲量—撞击力在碰撞时间内的累积效应。



研究碰撞问题的两点简化

在碰撞过程中，由于碰撞力非常大，普通力（重力、弹性力等）的冲量可忽略不计。

在碰撞过程中，由于时间非常短促，物体的位移可忽略不计。

研究碰撞问题的注意点

分清碰撞过程和非碰撞过程；

分清碰撞过程中平常力和碰撞力；

分清内、外碰撞冲量，以确定系统的动量和动量矩是否守恒。

动力学普遍定理在碰撞问题中的应用

动量定理的积分形式

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i' - \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_i \mathrm{d}t = \sum_{i=1}^{n} \vec{I}_i^{\mathrm{e}}$$

$$m\vec{v}_C' - m\vec{v}_C = \sum_{i=1}^{n} \vec{I}_i^{\mathrm{e}}$$

动量矩定理的积分形式

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i' - \sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \int_{t_1}^{t_2} \vec{r}_i \times d\vec{I}_i^{\,e}$$

$$\vec{L}_{O2} - \vec{L}_{O1} = \sum_{i=1}^{n} \vec{M}_O(\vec{I}_i^{\,e}) = \vec{M}_O(\vec{I}^{\,e})$$

刚体定轴转动运动微分方程的积分形式

$$J_z\omega_2 - J_z\omega_1 = M_z(\vec{I}^{\mathrm{e}})$$

刚体平面运动微分方程的积分形式

$$mv'_{Cx} - mv_{Cx} = I_x^e$$

$$mv'_{Cy} - mv_{Cy} = I_y^e$$

$$J_{Cz}\omega_2 - J_{Cz}\omega_1 = M_z(\vec{I}^{\mathrm{e}})$$

注意：以上各方程式中均不计普通力的冲量和系统的内碰撞冲量！

恢复因数

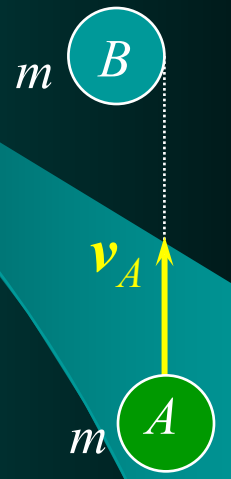
两球的正碰撞

$$k=\frac{I_2}{I_1}=\frac{v'_B-v'_A}{v_A-v_B}$$



两球的斜碰撞

$$k=\frac{v'_{Bn}-v'_{An}}{v_{An}-v_{Bn}}$$



碰撞系数表达式的一般形式

$$k=\frac{I_2}{I_1}=\left|\frac{v'^{n}_{r}}{v^{n}_{r}}\right|$$

v'^{n}_{r} —碰撞后两物体接触点沿接触面法线方向的相对速度

v^{n}_{r} —碰撞前两物体接触点沿接触面法线方向的相对速度

撞击中心

对于具有质量对称平面、绕定轴转动的刚体，当外碰撞冲量通过撞击中心、并且垂直于刚体质心与转轴轴心的连线或连线的延长线，则在转轴轴承处不会引起碰撞约束力。

撞击中心位于刚体质心与转轴轴心的连线或连线的延长
线上；撞击中心到转轴的垂直距离为

$$h = \frac{J_z}{ma}$$

式中 a 是质心到轴心的距离。



谢谢大家